

Lineer Bağımlılık ve Bağımsızlık

$V_i \in V$ $c_i \in F$ ve 0_V sıfır vektörü

Olacak üzere

$$\sum_{i=1}^n c_i v_i = 0_V$$

Esitliğinin tek Çözümü

$c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ ise V ler bağımsızdır

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = 0_V$$

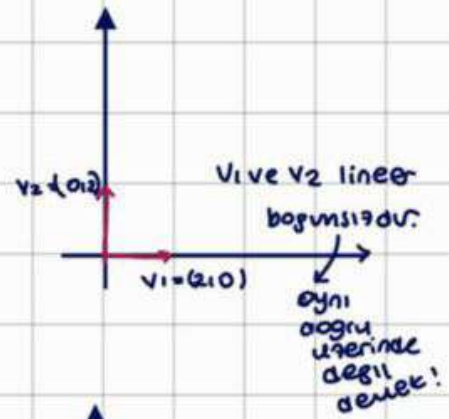
$$= 0 = 0 = 0$$

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0_V$$

$$c_1 (2, 0) + c_2 (0, 2) = (0, 0)$$

$$(2c_1, 2c_2) = (0, 0)$$

$$\begin{cases} 2c_1 = 0 \\ 2c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$$



$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = (0, 0) = 0_V$$

$$(2c_1 + 4c_2, 0) = (0, 0)$$

$$2c_1 + 4c_2 = 0$$

$$c_1 = c_2 = 0$$

bir çözüm

$$c_1 = 2, c_2 = -1$$

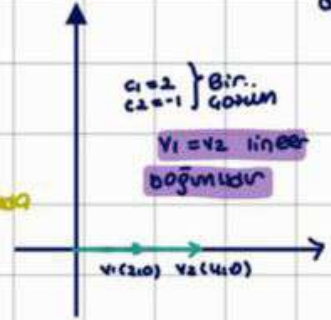
Bir. çözüm

$v_1 = v_2$ lineer bağımsızdır

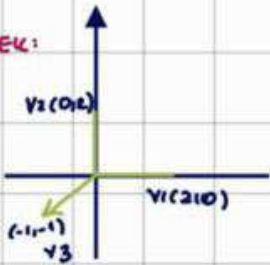
$$c_1 = 1, c_2 = 1$$

Bağımsızdır Aynı doğrultuda

$$v_2 = (-2, 0) \quad v_1 = (2, 0)$$



ÖRNEK:



$$\sum_{i=1}^3 c_i v_i = 0 \quad c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = (0, 0)$$

$$c_1 (2, 0) + c_2 (0, 2) + c_3 (-1, -1) = (0, 0)$$

$$2c_1 - c_3 = 0 \quad (2c_1 - c_3, 2c_2 - c_3) = (0, 0)$$

$$2c_2 - c_3 = 0$$

Çözüm kümesi?

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ tek çözüm}$$

$$v_1, v_2, v_3$$

lineer bağımsızdır.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad G_K = \left\{ \left(\frac{c_3}{2}, \frac{c_3}{2}, c_3 \right), c_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

→ Asagidaki vektörler lineer bağımsız mıdır?

i) $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 3, 2)$, $v_3 = (4, 9, 5)$

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = (0, 0, 0)$$

$$(c_1, c_1, 0) + (c_2, 3c_2, 2c_2) + (4c_3, 9c_3, 5c_3) = (0, 0, 0)$$

$$(c_1 + c_2 + 4c_3, c_1 + 3c_2 + 9c_3, 2c_2 + 5c_3) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 4 & 9 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_K = \left\{ \frac{5c_3}{2} - 4c_3, -\frac{5c_3}{2}, c_3 \right\}, c_3 \in \mathbb{R}$$

sonsuz çözüm
lineer Bağımlı!

ii) $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 5, 7)$, $v_3 = (1, 3, 5)$

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 5 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$c_3 = 0$$

$$c_2 = 0 \quad c_1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 5 \end{vmatrix} \neq 0$$

tek çözüm

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

lineer bağımsız

Bir Matrisin Rankı

Bir A matrisinde lineer bağımsız satır veya

Sütun sayısının A matrisinin rankı denir.

$A_{m \times n}$ 'lik matrisin rankı "r" olsun

$$0 \leq r \leq \min(m, n)$$

Sortunu seçiyor

rankı buluram kaç tane bağımsız
var buluyorum

NOT: A matrisi lineer bağımlı satır veya sütunlardan oluşuyorsa

$$\det(A) = 0 \text{ dir.}$$

$$\sum_{i=1}^{100} c_i v_i = 0$$

1- 100 tane lineer bağımlı

2- $\det(A) = 0$ lineer bağımlı

3- $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \text{rank} = 50 \rightarrow 50 \text{ tane lineer bağımsız}$
En doğru sonucu
var

$\rightarrow A_{3 \times 4}$ old. $\text{rank}(A) \leq 3$
dolayısıyla 4 vektör
kesinlikle lineer bağımsızdır

ÖRNEK: $v_1 = (1, 1, 2), v_2 = (2, 1, 1), v_3 = (1, 1, 1), v_4 = (2, 1, 1)$

NOT: sıfır vektörü lineer bağımsızdır

V'ler lineer bağımlı mı?

$$\sum_{i=1}^4 c_i v_i = (0, 0, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1) Sisteminin tek çözümü

$c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$ ise
lineer bağımsız

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ rank}(A) = 3$$

3 vektör lineer
bağımsız

$$2) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[A] \quad [x] = [b]$$

iken $[A]$ 'yı indirgeyip rankı
bulabiliriz $\text{rank}(A) = 4$ ise lineer
bağımsız

3) $A_{m \times n}$ uygunsa

determinant alabiliriz

$\det(A) \neq 0$ ise v'ler lineer
bağımsız

ÖRNEK: $v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (0, 1, 2), v_3 = (1, 1, -1)$ v'ler lineer bağımlı mı?

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = (0, 0, 0)$$

$$c_1 + c_3, 2c_1 + c_2 + c_3, 3c_1 + 2c_2 - c_3 = (0, 0, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{rk} = \{ (0, 0, 0) \} \text{ ok. v'ler lineer bağımsız}$$

$\text{rank}(A) = 3$ old. v_1, v_2, v_3 lineer bağımsızdır

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot A_{11} + 0 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{31}$$

$$A_{11} = (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -2 \rightarrow \text{lineer bağımsız}$$

ÖRNEK: $P_1(t) = t^2 + 1$

$P_2(t) = t^2 - 2t$

$P_3(t) = t^3 + t^2 - 2t + 1$

$P_4(t) = 2t^3 + 3t^2 - 4t + 3$

$c_1 P_1 + c_2 P_2 + c_3 P_3 + c_4 P_4 = 0t^3 + 0t^2 + 0t + 0$

$t^3(c_2 + c_3 + 2c_4) = 0$

$t^2(c_1 + c_3 + 3c_4) = 0$

$t(-2c_2 - 2c_3 - 4c_4) = 0$

Polinomlar lineer bağımlı mı? $1(c_1 + c_3 + 3c_4) = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$C_K = \{(-c_3 - 3c_4, -c_3 - 2c_4, c_3, c_4) \mid c_3, c_4 \in \mathbb{R}\}$

Sonsut c_3 ve c_4 serbest değişkenler, lineer bağımlı

ÖRNEK: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

A ile lineer bağımlı mı? $c_1 A_1 + c_2 A_2 + c_3 A_3 + c_4 A_4 = (0, 0)$

$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$

$A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$c_1 A_1 + c_2 A_2 + c_3 A_3 + c_4 A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} c_1 + 2c_3 - c_4 & c_1 - c_2 + c_3 + c_4 \\ 2c_1 + c_2 + 5c_3 - c_4 & 3c_1 + 2c_2 + 5c_3 + c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$c_1 w_1 + c_2 w_2 + c_3 w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} c_1 + c_3 & c_1 + c_2 + c_3 \\ 2c_1 + c_2 - c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $c_1 + c_3 = 0$
 $2c_1 + c_2 + c_3 = 0$
 $3c_1 + 2c_2 - c_3 = 0$

$c_1 + 2c_3 - c_4 = 0$
 $c_1 - c_2 + c_3 + c_4 = 0$
 $2c_1 + c_2 + 5c_3 - c_4 = 0$
 $3c_1 + 2c_2 + 5c_3 + c_4 = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & | & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 2 & 1 & 5 & -1 & | & 0 \\ 3 & 2 & 8 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 4 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$C_K = \{(-2c_3, -c_3, c_3, 0) \mid c_3 \in \mathbb{R}\}$ Sonsut c_3 serbest değişken, lineer bağımlı

②

21.11.2025

Örn

$$P_1(t) = t^2 + 2t + 1$$

$$P_2(t) = -t^2 - 1$$

$$P_3(t) = t - 1$$

$$P_4(t) = 2t - 2$$

$P_4(t)$, $P_3(t)$, $P_2(t)$ ve $P_1(t)$ 'nin lin. komb. olarak yazılabilir mi?

$$aP_1 + bP_2 + cP_3 = P_4$$

$$\begin{vmatrix} at^2 + 2at + a \\ -bt^2 - b \\ ct - c \end{vmatrix} = 2t - 2$$

$$\begin{matrix} t^2 \\ t \\ t^0 \end{matrix} \begin{bmatrix} a & -b & 0 \\ 2a & 0 & c \\ a & -b & -c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Sonra göz

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - R_1} \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{R_2 \cdot (-1)} \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{R_3 \cdot (-1)} \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Rank ve Değişken Sayısına Göre Denklemler Gözümü

Lineer Denklemler Sistemi

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

olarak verilsin

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

A [X] b

matrisi yazılabilir

Değişken sayısı n ve

rank(A) = r için

1) $r = n$ ise sistemin tek çözümü vardır.

2) $n > r$ ise 2.1) $\emptyset$
2.2) $n - r$

Parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır.

$$\text{Örn } x + ky + z = k$$

$$2x + 4y + kz = -4$$

Sistemini incele

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & k \\ 2 & 4 & k & -4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & k \\ 0 & 4-2k & k-2 & -4-2k \end{array}$$

($k \neq 2$ için özel anek)

$k = -2$ için rank(A) = 2

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 8 & -4 & 0 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}$$

rank(A) ≤ 2

(rank(A) = 1 olsun diye)

$k = 2$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & k \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array}$$

$$\rightarrow 4k = -8$$

Parametre

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}$$

$$2y - z = 0$$

$$y = \frac{z}{2}$$

$$x = -2$$

Bilinmeyen sayısı - rank(A)
(n) (r)

$3 - 2 = 1$ parametreye bağlı sonsuz.

$$G_k = \left\{ \left(-2, \frac{z}{2}, z \right), (z \in \mathbb{R}) \right\}$$

Örn

$$x_1 - x_2 + x_3 - 2x_5 = 0$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 + 3x_5 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = -1$$

Sistemi göz

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 2 & -\frac{2}{3} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}$$

Sonra göz

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & -2 & 1 & -1 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 & 3 & -1 \end{array}$$

Parametre

1/2

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & -1 \end{array}$$

③

21.11.2025

ÖR

$$3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc|ccc} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{8}{3} \end{array}$$

$$GK = \emptyset$$

$$0 \neq \frac{8}{3}$$

$$GK = \emptyset$$

ÖR

$$2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 1$$

$$4x_1 + 6x_2 - 6x_3 = 3$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 2$$

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc} 2 & 3 & -3 & 1 & 1 & -2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & 6 & -6 & 3 & 2 & 3 & -3 & 1 & 2 & 3 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$0 \neq 1$$

$$GK = \emptyset$$

$$-\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{4}{2}$$

ÖR

$$x + y + z = 1$$

$$x - y + z = 0$$

$$3x + y + 3z = 2$$

$$x + y - z = 5$$

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 2 & 4 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & 5 & 2 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array}$$

Sistemi Göz.

(rank=4 olabilir mi?)

$$\text{rank}(A) \leq \min(4, 3) = 3$$

ÖR

$$x + y - 4z = 0$$

$$2x + 3y + z = 1$$

$$4x + 7y + kz = t$$

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc} 1 & 1 & -4 & 0 & 1 & 1 & -4 & 0 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & k & t & 0 & 3 & k+6 & t & 0 & 0 & k-11 & t-3 \end{array}$$

Sistemi k ve t ye göre yorumlayın.

$$\textcircled{1} \quad r=1=3 \text{ için}$$

$$k \neq 11 \text{ için}$$

bir tek çözüm vardır.

$$\textcircled{2} \quad r \leq 2 \text{ için}$$

$$\textcircled{2.1} \quad k=11 \text{ ve } t \neq 3 \text{ için } GK = \emptyset$$

$$\textcircled{2.2} \quad k=11 \text{ ve } t=3 \text{ için } z \text{ Parametresine bağlı sonsuz çözüm.}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -13 & -1 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$y = 1 - 3z$$

$$x = 13z - 1$$

$$GK = \{(13z-1, 1-3z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

(1)

28.11.2025

8M

$$\begin{aligned} 2x+y+2z &= -3 \\ -4x-y-4z &= 7 \\ -4x+a^2-5z &= a+7 \end{aligned}$$

sisteminde a'nın durumu

① inceleğin.

$$3 = r = n \text{ için}$$

$$a \neq \pm 1$$

$$a=0$$

$$z=1$$

$$y=1$$

$$2x+y+2z = -3$$

$$GK = \{(-3, 1, 1)\}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & -3 \\ -4 & -1 & -4 & 7 \\ -4 & 0 & a^2-5 & a+7 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a^2-1 & a+1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 \end{array}$$

②

$$1 > r \rightarrow r \leq 2 \text{ için}$$

$$a = \pm 1$$

2.1) $a=1$ için

$$a=1 \text{ için}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \rightarrow \text{0+2}$$

$$GK = \emptyset$$

2.2) $a=-1$ için

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

fark

$$x = -2 - z$$

$$y = 1$$

$$z = z$$

$$2x + y + 2z = -3$$

$$2x + 2z = -4$$

$$x + z = -2$$

$$x = -2 - z$$

$$GK = \{(-2-z, 1, z), (z \in \mathbb{R})\}$$

Cramer Yöntemi

[A|b] olan bir

lineer denk. sistemi için
 $\det(A) \neq 0$ ise $[\text{rank}(A) = n]$ GK Cramer yöntemi ile
aşağıdaki matrisler ve deter.
ları yardımıyla bulunur.

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}$$

$$GK = \left\{ \left(\frac{|A_1|}{|A|}, \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, \frac{|A_n|}{|A|} \right) \right\}$$

$$x - y - 2z + 2t = 2$$

$$2x - y - 5z + 5t = 0$$

$$-x + y + z - 3t = 1$$

$$x - y - 2z + 4t = -1$$

sisteminde GK'nın y
bileşenini bulun.

$$\det(A) = -2$$

$$[A : b]$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -5 & 5 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 4 & -1 \end{array}$$

$$A_2 = \begin{array}{cccc} 1 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & -5 & 5 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array}$$

hoca farklı buldu
 $-1 \cdot (-14+2) = 12$

$$\begin{array}{ccc} -7 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{array}$$

ama mantık bu

$$1 \cdot \begin{array}{ccc} -4 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{array}$$

Grup Tanımı

 $\forall x, y, z \in A$ için $(*)$ bir ikili işlem olsun.

1) Birleşme

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

2) Birim

 e birim

$$x * e = e * x = x$$

3) Ters

$$x * y = e = y * x$$

İse y , x 'in tersidir.

4) Değişme

$$x * y = y * x$$

İse

 $(A, *)$ grubu değişmeli gruptur.

Vektör Uzay

 X kümesinde ve $\mathbb{F}$

cisminde

$$V \oplus V \rightarrow V$$

 $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ işlemleri

aşağıdaki şartları

sağlıyorsa;

 $(V, \oplus, \odot)$, $\mathbb{F}$ üzerinde

vektör uzaydır.

i) $\forall V_1, V_2, V_3 \in V$ için

$$1) V_1 \oplus (V_2 \oplus V_3) = (V_1 \oplus V_2) \oplus V_3$$

$$2) V_1 \oplus 0 = 0 \oplus V_1$$

$$3) V_1 \oplus (-V_1) = 0 \text{ c.k. } (-V_1) \in V$$

$$4) V_1 \oplus V_2 = V_2 \oplus V_1$$

ii) $\forall V_1, V_2 \in V$ ve $c_1, c_2 \in \mathbb{F}$ için

$$1) c_1 \odot (V_1 \oplus V_2) = (c_1 \odot V_1) \oplus (c_1 \odot V_2)$$

$$2) (c_1 + c_2) \odot V_1 = (c_1 \odot V_1) \oplus (c_2 \odot V_1)$$

$$3) c_1 \odot (c_2 \odot V_1) = (c_1 \cdot c_2) \odot V_1$$

$$4) 1 \odot V_1 = V_1$$



Grup Tanımı

$\forall x, y \in A$ için
 $\otimes$ birlikteliyle tanımlanır

Aynı A kümesi içinde

Δ ileliyle tanımlanır

1) Birleşme

$$(x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$$

2) Birim

e birim

$$x \otimes e = e \otimes x = x$$

3) Ters

$$x \otimes y = e = y \otimes x$$

ise

y x 'in tersidir.

4) Değişme

$$x \otimes y = y \otimes x$$

ise

$(A, \otimes)$ grubu değişimli gruptur

1) Birleşme

$$(x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$$

2) Birim

$$x \Delta I = I \Delta x = x$$

ise I A birimidir.

3) Ters

$$x \Delta y = I = y \Delta x$$

ise

y , x 'in Δ ileliyle tersidir.

4) Değişme

$$x \Delta y = y \Delta x$$

ise

5) Değişme
$$x \Delta (y \otimes z) = (x \Delta y) \otimes (x \Delta z)$$

for Δ saptanmışsa

$(A, \otimes, \Delta)$ yapısı bir
Cisimdir.

Cisim $\rightarrow Q, R, C$

$$c \in R$$

c skalar

Vektör Uzay

V kümesinde ve $\mathbb{F}$ cismi ile

$$V \oplus V \rightarrow V$$

$\mathbb{F} \odot V \rightarrow V$ işlemleri
aşağıdaki şartları sağlıyorsa

$(V, \oplus, \odot)$, $\mathbb{F}$ üzerinde
vektör uzayıdır.

$$P_1(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P_2(t) = b_n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \dots + b_0$$

$$\begin{aligned} P_1(t) \oplus P_2(t) &= (a_n + b_n) t^n + (a_{n-1} + b_{n-1}) t^{n-1} + \dots + (a_0 + b_0) \\ &= (b_n + a_n) t^n + (b_{n-1} + a_{n-1}) t^{n-1} + \dots + (b_0 + a_0) \\ &= P_2(t) \oplus P_1(t) \end{aligned}$$

i) $\forall v_1, v_2, v_3 \in V$ için

- 1) $v_1 \oplus (v_2 \oplus v_3) = (v_1 \oplus v_2) \oplus v_3$
- 2) $v_1 \oplus 0 = 0 \oplus v_1$
- 3) $v_1 \oplus (-v_1) = 0$ d.c. $(-v_1) \in V$
- 4) $v_1 \oplus v_2 = v_2 \oplus v_1$

ii) $\forall v_1, v_2 \in V$ ve $c_1, c_2 \in \mathbb{F}$ için

- 1) $c_1 \odot (v_1 \oplus v_2) = (c_1 \odot v_1) \oplus (c_1 \odot v_2)$
- 2) $(c_1 + c_2) \odot v_1 = (c_1 \odot v_1) \oplus (c_2 \odot v_1)$
- 3) $c_1 \odot (c_2 \odot v_1) = (c_1 \cdot c_2) \odot v_1$
- 4) $1 \odot v_1 = v_1$

$\mathbb{P}_n$, n. Grades polynome

$\mathbb{R}$ skalare vektorraum

$\mathbb{R}^n$	n x 1 matrix	$\mathbb{P}_n$ n. Grades polyn
$\mathbb{R}_n$	1 x n matrix	siehe vorher
M_{nm}	n x m matrix	

1) $\forall P_1(t), P_2(t), P_3(t) \in \mathbb{P}_n$ in

1) $P_1(t) \oplus (P_2(t) \oplus P_3(t)) = (P_1(t) \oplus P_2(t)) \oplus P_3(t)$

2) $P_1(t) \oplus 0 = 0 \oplus P_1(t)$

3) $P_1 \oplus (-P_1(t)) = 0$

4) $P_1(t) \oplus P_2(t) = P_2(t) \oplus P_1(t)$

2) $\forall P_1(t), P_2(t) \in \mathbb{P}_n, r_1, r_2 \in \mathbb{R}$

1) $r_1 \odot (P_1(t) \oplus P_2(t)) = (r_1 \odot P_1(t)) \oplus (r_1 \odot P_2(t))$

2) $(r_1 + r_2) \odot P_1(t) = (r_1 \odot P_1(t)) \oplus (r_2 \odot P_1(t))$

3) $r_1 \odot (r_2 \odot P_1(t)) = (r_1 \cdot r_2) \odot (P_1(t))$

4) $1 \odot P_1(t) = P_1(t)$

$(\mathbb{P}_n, \oplus, \odot), \mathbb{R}$ de vektorraum.

$$(r_1 + r_2) \odot P_1(t) = (r_1 + r_2) \odot (a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0)$$

$$= (r_1 + r_2) a_n t^n + (r_1 + r_2) a_{n-1} t^{n-1} + \dots + (r_1 + r_2) a_0$$

$$= \underbrace{r_1 \odot (a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0)}_{r_1 \odot P_1(t)} \oplus \underbrace{r_2 \odot (a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0)}_{r_2 \odot P_1(t)}$$

05.12.2025

Alt Vektör Uzay

V, F de vektör uzay iken $w \subset V$ alt kümesi, F üzerinde aynı işlemlerle vektör uzay ise;

$(w, \oplus, \odot)$ vektör uzayı, $(V, \oplus, \odot)$ uzayının alt vektör uzayıdır.

Teoremi: $(V, \oplus, \odot)$ boştan farklı $w \subset V$ için

- $\forall w_1, w_2 \in w$ için $w_1 \oplus w_2 \in w$ ise
 - $\forall w_1 \in w$ ve $r \in F$ için $r \odot w_1 \in w$ ise
- w, V 'nin alt vektör uzayıdır.

Not: Her uzay kendisinin alt vektör uzayıdır.

Not: Sıfır vektörü her uzayın alt vektör uzayıdır.

örn $\mathbb{R}^3$ te $\rightarrow (\mathbb{R}^3, \oplus, \odot), \mathbb{R}$ üzerinde.

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix}; a, b \in \mathbb{R}$$

alt uzay mı?

$$\forall w_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix}, \forall w_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2+b_2 \end{bmatrix} \text{ için}$$

$\forall r \in \mathbb{R}$ için

$$1) w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2+b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \\ a_1+a_2+b_1+b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_3 \\ b_3 \\ a_3+b_3 \end{bmatrix} \in w$$

$a_1+a_2=a_3$ olsun, $b_1+b_2=b_3$ olsun

$$2) r \odot w_1 = r \odot \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ra_1 \\ rb_1 \\ r(a_1+b_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_4 \\ b_4 \\ a_4+b_4 \end{bmatrix} \in w$$

$\frac{ra_1}{a_4} \in \mathbb{R} \quad \frac{rb_1}{b_4} \in \mathbb{R}$

w alt vektör uzayıdır.

doğruysa ispat
yanlışsa örnekle
Görüt

örn $\mathbb{R}^3$ te

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{Z}$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r = \frac{1}{2} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} w_1 \\ r \end{matrix}} \right\} r \odot w_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

örn $w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R}$ ve $2a-b+c=0 \rightarrow b=2a+c$ şartı olsun

$$w = \begin{bmatrix} a \\ 2a+c \\ c \end{bmatrix}$$

$w, \mathbb{R}^3$ on alt uzayı mı?

$$r=0 \Rightarrow r \odot w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in w$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 12 \\ 9 \\ -15 \end{bmatrix} \in w$$

$$w_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -10 \end{bmatrix}$$

$$\forall w_1, w_2 \in w \text{ için ve } \forall r \in \mathbb{R} \text{ için}$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_1+c_1 \\ c_1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ 2a_2+c_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$1) w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_1+c_1 \\ c_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_2 \\ 2a_2+c_2 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ 2(a_1+a_2)+c_1+c_2 \\ c_1+c_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_3 \\ 2a_3+c_3 \\ c_3 \end{bmatrix} \in w$$

$\mathbb{R} \text{ old } = a_3$
 $\mathbb{R} \text{ old } = c_3$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ -11 \end{bmatrix} \notin w$$

w alt uzay değil

$$r=0, w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} \Rightarrow r \odot w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in w$$

w alt uzay değil

$\mathbb{R} = a_4$

$$r \odot w = r \odot \begin{bmatrix} a \\ 2a+c \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ra \\ 2ra+rc \\ rc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_4 \\ 2a_4+c_4 \\ c_4 \end{bmatrix} \in w$$

$\mathbb{R} = c_4$

$\mathbb{R}^2$ de

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}, b \geq -7$$

$w, \mathbb{R}^2$ mu?

değil

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$r = -40$$

$$r \odot w = \begin{bmatrix} 0 \\ 40 \end{bmatrix} \notin w$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -11 \end{bmatrix} \notin w$$

birisi yeter

05.12.2025

Alt Vektör Uzay

V, F de vektör uzay iken $w \subset V$ alt kümesi, F üzerinde aynı işlemlerle vektör uzay ise;

$(w, \oplus, \odot)$ vektör uzayı, $(V, \oplus, \odot)$ uzayının alt vektör uzayıdır.

Teoremi: $(V, \oplus, \odot)$ boştan farklı $w \subset V$ için

- $\forall w_1, w_2 \in w$ için $w_1 \oplus w_2 \in w$ ise
 - $\forall w_1 \in w$ ve $r \in F$ için $r \odot w_1 \in w$ ise
- w, V 'nin alt vektör uzayıdır.

Not: Her uzay kendisinin alt vektör uzayıdır.

Not: Sıfır vektörü her uzayın alt vektör uzayıdır.

örn $\mathbb{R}^3$ te $\rightarrow (\mathbb{R}^3, \oplus, \odot), \mathbb{R}$ üzerinde.

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix}; a, b \in \mathbb{R}$$

alt uzay mı?

$$\forall w_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix}, \forall w_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2+b_2 \end{bmatrix} \text{ için}$$

$\forall r \in \mathbb{R}$ için

$$1) w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2+b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \\ a_1+a_2+b_1+b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_3 \\ b_3 \\ a_3+b_3 \end{bmatrix} \in w$$

$a_1+a_2=a_3$ olsun, $b_1+b_2=b_3$ olsun

$$2) r \odot w_1 = r \odot \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ra_1 \\ rb_1 \\ r(a_1+b_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_4 \\ b_4 \\ a_4+b_4 \end{bmatrix} \in w$$

$$\frac{ra_1}{a_4} \in \mathbb{R} \quad \frac{rb_1}{b_4} \in \mathbb{R}$$

w alt vektör uzayıdır.

doğruysa ispat
yanlışsa örnekle
Görüt

örn $\mathbb{R}^3$ te

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{Z}$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r = \frac{1}{2} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} w_1 \\ r \end{matrix}} \right\} r \odot w_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{örn } w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \text{ ve } 2a-b+c=0 \rightarrow b=2a+c$$

$w, \mathbb{R}^3$ on alt uzayı mı?

$$r=0 \Rightarrow r \odot w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in w$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 12 \\ 9 \\ -15 \end{bmatrix} \in w$$

$$w_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -10 \end{bmatrix}$$

$$1) w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_1+c_1 \\ c_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_2 \\ 2a_2+c_2 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ 2(a_1+a_2)+c_1+c_2 \\ c_1+c_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_3 \\ 2a_3+c_3 \\ c_3 \end{bmatrix} \in w$$

$$\begin{aligned} r \odot w &= r \odot \begin{bmatrix} a \\ 2a+c \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ra \\ r(2a+c) \\ rc \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_4 \\ 2a_4+c_4 \\ c_4 \end{bmatrix} \in w \end{aligned}$$

$\mathbb{R}^2$ de

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}, b \geq -7$$

$w, \mathbb{R}^2$ v mu?

değil

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$r = -40$$

$$r \odot w = \begin{bmatrix} 0 \\ 40 \end{bmatrix} \notin w$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -11 \end{bmatrix} \notin w$$

birisi yeter

örn

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \text{ ve } 2a-b+c=1$$

Şartına sahip

$w, \mathbb{R}^3$ ün alt uzayı mı?

$$w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$w_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ -11 \end{bmatrix} \notin w$$

w alt uzay değil

$$r=0, w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} \Rightarrow r \odot w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \notin w$$

w alt uzay değil

(2)

05.12.2025

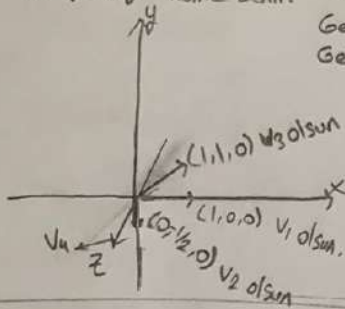
Görme:

$$S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \text{ olsun.}$$

$v_i \in V$ olan vektörlerin tüm lineer kombinasyonlarının oluşturduğu kümeye $\text{Ger } S$ ($\text{span } S$) veya

$$\text{Ger } \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$$

S 'nin gerdiği küme denir.



lineer bağımlı
kollar sağlanmadı

$$\begin{aligned} \text{Ger } \{v_1, v_2, v_3\} &= \{x, y, 0\}, x, y \in \mathbb{R} \\ \text{Ger } \{v_1\} &= \{x, 0, 0\}, x \in \mathbb{R} \rightarrow \left[\begin{array}{l} (x, 0, 0) \in (x, y, z) \\ \text{alt vektör uzayı} \end{array} \right] \\ \text{Ger } \{v_2\} &= \{0, y, 0\}, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\text{Ger } \{v_2, v_3\} = \{x, y, 0\}, x, y \in \mathbb{R}$$

$$\text{Ger } \{v_1, v_2\} = \{x, y, 0\}, x, y \in \mathbb{R}$$

$$\text{Ger } \{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \mathbb{R}^3$$

Taban: $v_i \in V$ için, $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$

$$1) \text{Ger } \{v_1, v_2, \dots, v_k\} = V$$

$$\text{Ger } S = V$$

$$2) \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \text{ vektörleri}$$

S kümesi

lineer bağımsızdır.

Bu şartlar sağlanıyorsa

$$\{v_1, v_2, \dots, v_k\} \text{ kümesi}$$

S

V 'nin tabanıdır.

Not: 0 vektörü hiçbir tabanın elemanı olamaz.

Teo: $\text{Ger } S = V$ iken S 'nin bir alt kümesi V 'nin tabanıdır.

Sonuç: V uzayının iki tabanı

$$S \text{ ve } T, S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \text{ ve}$$

$$T = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \text{ olsun}$$

Bu durumda $k = n$ dir.

Beyan: Bir vektör uzayın boyu 0 uzayın tabanındaki eleman sayısına eşittir.

Sonuç: $\text{Boy}(V) = n$ ise $n \times n$ olacak şekilde V deli herhangi n adet vektör lin. bağımsızdır.

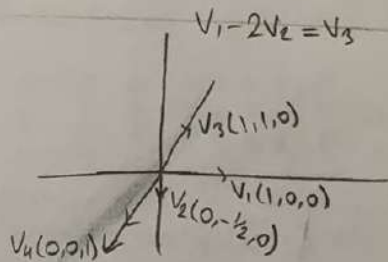
Sonuç: $\text{Boy}(V) = n$ ise n den fazla k şekilde V deli herhangi n adet V 'yi gösterir.

Teorem: $v_i \in V$ ve $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ için

$\text{Ger } S$, (yani S nin gerdiği küme) V nin alt vektör uzayıdır.

Not: $v_i \in V$ ve $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ için

$\text{Ger } S = V$ ise S kümesi, V yi gerer denir.



$$\text{Ger } \{v_2, v_3, v_4\} = \mathbb{R}^3$$

$\{v_2, v_3, v_4\}$ lin. bağımsızdır.

$\{v_2, v_3, v_4\} \mathbb{R}^3$ 'ün tabanı

$$\text{Ger } \{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \mathbb{R}^3$$

$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ lin. bağımsız mı?

lineer bağımsız değil
taban olamaz.

$$\text{Ger } \{v_1, v_2, v_3\} = \mathbb{R}^3$$

$\{v_1, v_2, v_3\}$

lin. bağımsız

$\{v_1, v_2, v_3\} \mathbb{R}^3$ 'ün tabanıdır.

$$\text{Ger } \{v_1, v_2, v_4\} = \mathbb{R}^3$$

$\{v_1, v_2, v_4\}$ lin. bağımsız

$\{v_1, v_2, v_4\} \mathbb{R}^3$ 'ün tabanıdır.

Teo: $\text{boy}(V) = n$ olsun.

1) $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesi lin. bağımsız vektörlerden oluşuyor ise V 'nin tabanıdır.

[yani V 'yi gerer.]

2) $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ V 'yi geren bir küme ise S, V 'nin tabanıdır.

[yani S deli vektörler lin. bağımsızdır.]

3

05.12.2025

Standart (döşal) Taban

$\mathbb{R}^n$ için

$$\mathbb{R}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid (a_i \in \mathbb{R})\}$$

Standart taban

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots \right\}$$

n tane $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

$$e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

$\mathbb{R}^3$ için

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

Standart taban

$$S = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

ÖÖA $S = \{t^2+1, t-1, 2t+2\}$ kümesinin

$P_2(t)$ 'nin tabanı old. gösterin.

$$\text{boy}(P_2(t)) = 3$$

$$P_2(t) = \{at^2 + bt + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$S = \{t^2+1, t-1, 2t+2\}$ lin bağımsız vektörlerden mi?

$$c_1 t^2 + c_1 + c_2 t - c_2 + 2c_3 t + 2c_3 = 0$$

$$c_1 t^2 + (c_2 + 2c_3)t + c_1 - c_2 + 2c_3 = 0$$

$$c_1 = 0$$

$$c_2 + 2c_3 = 0$$

$$c_1 - c_2 + 2c_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

Teoremden $\text{boy}(P_2(t)) = 3$ old ve S diki tek gözüm 3 eleman lin. bağımsız old. S $P_2(t)$ nin tabanıdır